

INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA I
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

TP 3 - ECG de un canal

Profesores:

Hernán SOARES

Sofía CERRETINI

Alumnos/as:

Joaquín BASUALDO – 65658

Bautista ESTRADA – 65583

Facundo GARAGUSO FERNANDEZ –
65436

Augusto FRATE – 65013

Criterio	Calificación
Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Introducción y objetivos	3
2. Marco Teórico	3
2.1. Amplificador de instrumentación: AD620	3
2.2. TL082	4
2.3. Norma IEC 60601-2-25	5
2.4. Triángulo de Einthoven	5
3. Práctica	6
3.1. Laboratorio	6
3.2. Simulación	9
3.2.1. Circuito original y señales de entrada	9
3.2.2. Función de las etapas y configuración original	9
3.2.3. Modificaciones y justificación	10
4. Resultados	11
4.1. Resultado de la configuración original	11
4.2. Resultado con las modificaciones	11
5. Conclusiones	11
6. Bibliografía	12

1. Introducción y objetivos

El electrocardiograma es un estudio no invasivo que registra la actividad eléctrica del corazón en cada latido, ya que, cada vez que el músculo cardíaco se contrae y se relaja para bombear sangre, genera pequeñas corrientes eléctricas que viajan por el cuerpo y pueden medirse colocando electrodos sobre la piel. En un trazado normal se identifican tres componentes principales: la onda P, que refleja la activación eléctrica o despolarización de las aurículas; el complejo QRS, que muestra la activación de los ventrículos y constituye el pico más alto y rápido del registro; y la onda T, que representa la recuperación eléctrica o repolarización ventricular antes de que comience el siguiente ciclo cardíaco. Los equipos biomédicos utilizados para realizar un ECG requieren de un gran procesamiento de la señal para que el resultado sea fehaciente dado que, a partir de estos resultados, se pueden realizar diagnósticos y tomar decisiones sumamente sensibles en un órgano vital para la vida humana.

En esta práctica se realizó un circuito en una protoboard para visualizar en un osciloscopio las mediciones de un ECG, observando cómo modifican a la señal distintos cambios realizados con el fin de mejorar lo observado.

Los objetivos de esta práctica de laboratorio son:

- Familiarizarse con el formato y funcionamiento de los amplificadores de instrumentación, que se encuentran presentes en un gran número de equipos biomédicos.
- Medir la ganancia en modo diferencial y en modo común para calcular el CMRR realizando una comparación con la hoja de datos y las simulaciones en la plataforma LTspice.
- Implementar en una protoboard un canal básico de ECG, analizando y observando cómo mejorar la señal.

2. Marco Teórico

2.1. Amplificador de instrumentación: AD620

El AD620 es un amplificador de instrumentación utilizado en etapas de entrada para instrumentación biomédica. Su arquitectura interna está integrada por varios amplificadores operacionales y resistencias de precisión que le proporcionan al circuito exactitud y precisión, que son vitales para esta clase de aparatos.

Entre sus características técnicas más destacadas se encuentra la posibilidad de determinar su ganancia diferencial (G) utilizando una única resistencia externa (R_G) conectada entre los pines 1 y 8, gobernada por la relación $G = (49,4\text{ k}\Omega/R_G) + 1$. Asimismo, ofrece un factor de rechazo en modo común (CMRR) elevado, lo que permite extraer biopotenciales débiles inmersos en ruido. Esta cualidad se complementa con una impedancia de entrada extremadamente alta, que reduce al mínimo el efecto de carga frente a las impedancias de contacto de los electrodos, una reducida tensión de offset, corrientes de polarización de entrada bajas, y una alimentación flexible.

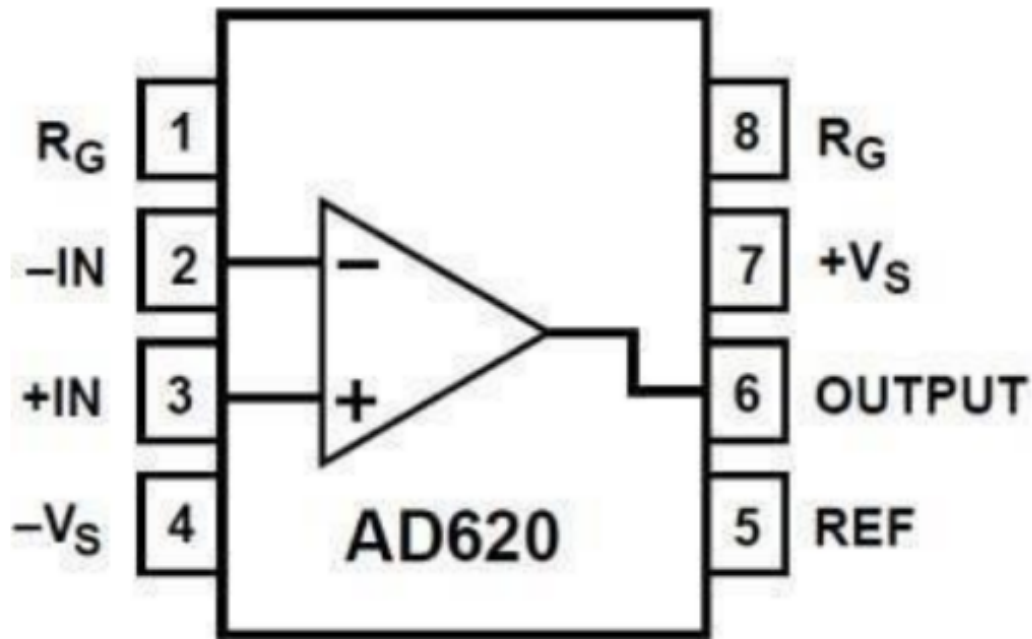


Figura 1: Diagrama de conexiones del amplificador AD620.

2.2. TL082

El TL082 es un circuito integrado que contiene dos amplificadores operacionales con transistores de efecto de campo (JFET) en su etapa de entrada ampliamente utilizado para filtrado activo y ganancia secundaria. Se destaca por presentar una impedancia de entrada sumamente alta combinada con corrientes de polarización de entrada bajas, lo que minimiza la carga sobre las etapas previas. Es una opción robusta, económica y versátil para implementar filtros.

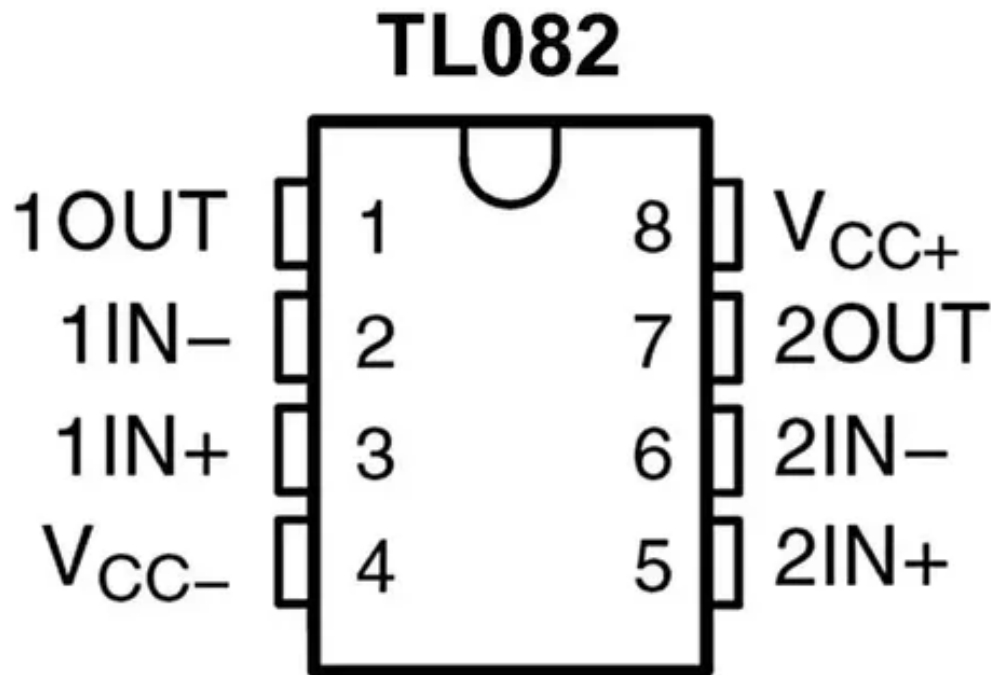


Figura 2: Diagrama de conexiones del amplificador operacional TL082.

2.3. Norma IEC 60601-2-25

Si bien el objetivo del trabajo práctico es implementar un canal básico de ECG en un protoboard, se deben tener en cuenta algunos factores de la norma IEC 60601-2-25 que regula y restringe la funcionalidad de los ECG.

Entonces, la norma internacional IEC 60601-2-25 establece los requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los electrocardiógrafos destinados a diagnóstico clínico. A diferencia de los estándares generales, este documento define los criterios técnicos que garantizan que el trazado obtenido reproduzca fielmente la actividad eléctrica del corazón sin introducir distorsiones que puedan derivar en diagnósticos médicos erróneos. Entre sus lineamientos principales para el diseño del circuito se destacan: una respuesta en frecuencia estandarizada, entre 0,05 Hz y 150 Hz, para preservar tanto las variaciones lentas del segmento ST como la pendiente rápida del complejo QRS; un elevado rechazo en modo común (CMRR) para eliminar la interferencia de la red eléctrica; la clasificación de las conexiones del paciente como partes aplicadas tipo CF, exigiendo corrientes de fuga mínimas y mecanismos de protección frente a descargas de desfibriladores externos.

2.4. Triángulo de Einthoven

El Triángulo de Einthoven es un modelo geométrico que explica cómo se registra la actividad eléctrica del corazón en el plano frontal del cuerpo humano. Plantea un triángulo imaginario alrededor del corazón cuyos tres vértices corresponden al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda, puntos donde se colocan las pinzas de las extremidades.

Al medir la diferencia de potencial eléctrico entre estos pares de electrodos se obtienen las derivaciones bipolares clásicas: la Derivación I mide entre el brazo izquierdo y el derecho, la Derivación II entre la pierna izquierda y el brazo derecho, y la Derivación III entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo.

Por su parte, la cuarta pinza, ubicada en la pierna derecha, no forma parte del triángulo y se utiliza únicamente como referencia o masa para cancelar el ruido eléctrico del entorno.

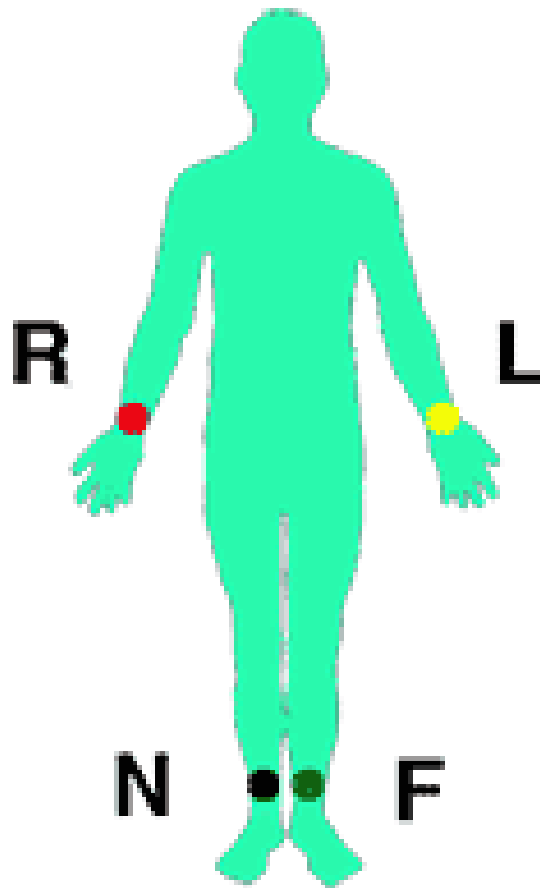


Figura 3: Conexión de las pinzas.

3. Práctica

3.1. Laboratorio

En esta práctica se busca realizar el conexionado del siguiente circuito en una protoboard. En nuestro caso la obtención de la señal se dio a partir de las pinzas de ECG que son los transductores reutilizables encargados de captar la señal eléctrica en las muñecas y tobillos del paciente para

registrar las derivaciones del plano frontal.

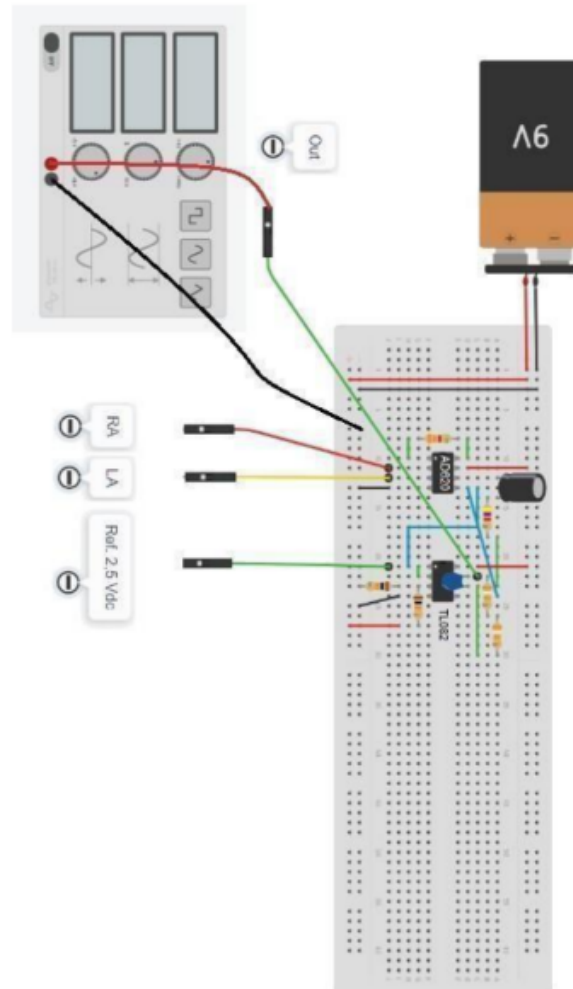


Figura 4: Diagrama del circuito a estudiar.

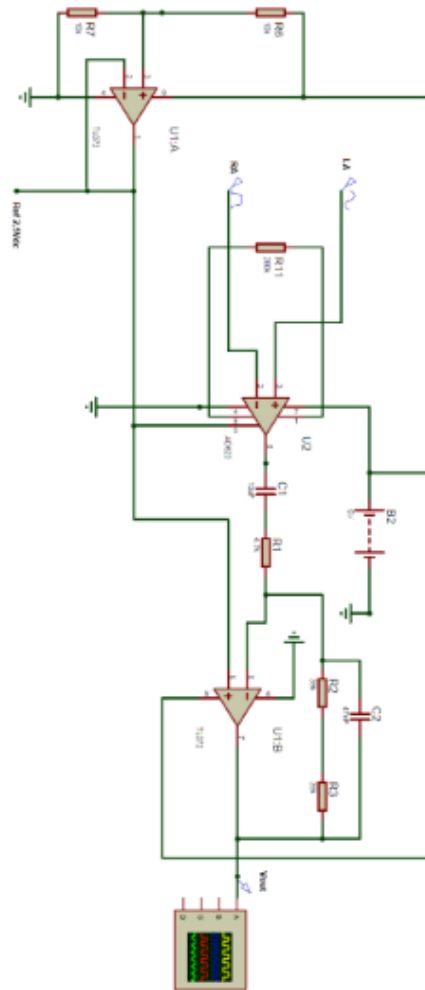


Figura 5: Esquema del circuito a estudiar.

Durante el desarrollo de la experiencia, se encontraron problemas para lograr observar el electrocardiograma utilizando el circuito de los esquemas. En un principio se intentó corregir el problema moviendo cables y revisando conexiones, pero el error resultó ser un mal funcionamiento de los cables de los electrodos (pinzas). Esto se corroboró al utilizar el mismo circuito (que había fallado previamente) con electrodos adhesivos (que utilizaban cables distintos) y ver que en el osciloscopio se observaba el electrocardiograma. Debido al tiempo que llevó el proceso de troubleshooting, no se pudo completar la visualización del ECG armando el circuito completo con el módulo AD620 y el TL082, por lo que se procedió a realizar simulaciones para sacar conclusiones respecto a la experiencia.

3.2. Simulación

3.2.1. Circuito original y señales de entrada

Se implementó en LTspice el circuito propuesto en el trabajo práctico para estudiar su respuesta y evaluar modificaciones en la alimentación, la ganancia y el filtrado. Se utilizaron los modelos del AD620 y del TL072.

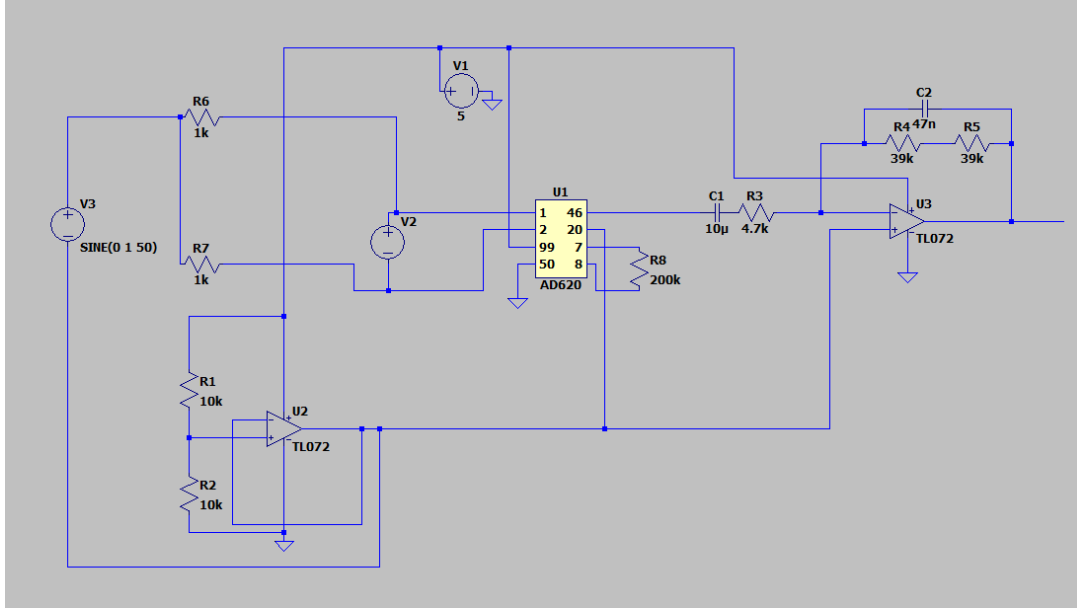


Figura 6: Implementación del circuito de ECG en LTspice.

La señal de ECG se generó mediante una fuente de tensión diferencial definida por tramos lineales (PWL), con ondas P, QRS y T. Se utilizó un período de 1 s, equivalente a 60 latidos por minuto, con un máximo de 1 mV y un mínimo de $-0,25$ mV. Esta forma de onda constituye una aproximación sintética para comparar las configuraciones, no un registro adquirido de un paciente.

El ruido se representó con un generador sinusoidal de 50 Hz y 1 V de amplitud pico, aplicado en modo común a ambas entradas mediante dos resistencias iguales de 1 k Ω . Así, el ruido se superpone a la tensión de referencia y representa el acoplamiento de la red eléctrica. Su amplitud corresponde al modo común, no a la diferencia de potencial del ECG. Ambas fuentes se mantuvieron iguales al comparar el circuito original y el modificado.

3.2.2. Función de las etapas y configuración original

El divisor formado por dos resistencias de 10 k Ω genera la mitad de la alimentación. Un operacional conectado como seguidor proporciona una referencia de baja impedancia para el terminal REF del AD620 y la entrada no inversora de la etapa final. Con una alimentación simple de 5 V, esta referencia es de 2,5 V y permite representar variaciones positivas y negativas del ECG alrededor de ese nivel.

El AD620 amplifica la diferencia entre las entradas y rechaza la componente común. En la implementación inicial se utilizó $R_G = 200$ k Ω , por lo que su ganancia nominal fue:

$$G_{AD,0} = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{200 \text{ k}\Omega} = 1,247. \quad (1)$$

La etapa final es un amplificador inversor con filtrado pasabanda. El capacitor de acoplamiento C_1 y la resistencia de entrada $R_3 = 4,7 \text{ k}\Omega$ forman el pasaaltos, que bloquea la componente continua procedente de la etapa anterior. Las dos resistencias de realimentación de $39 \text{ k}\Omega$ suman $R_F = 78 \text{ k}\Omega$; junto con C_2 , conectado en paralelo con esa realimentación, forman el pasabajos. Considerando operacionales ideales y una referencia estable, las frecuencias de corte son:

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_3 C_1}, \quad f_H = \frac{1}{2\pi R_F C_2}. \quad (2)$$

Con $C_1 = 10 \text{ }\mu\text{F}$ y $C_2 = 47 \text{ nF}$ se obtiene $f_{L,0} \approx 3,39 \text{ Hz}$ y $f_{H,0} \approx 43,4 \text{ Hz}$. El corte inferior atenúa componentes lentas del ECG. El pasabajos ya limita las componentes de alta frecuencia, pero su atenuación a 50 Hz es moderada, aproximadamente $3,7 \text{ dB}$ respecto de su ganancia de baja frecuencia, por tratarse de un filtro de primer orden. Por lo tanto, puede persistir interferencia residual aun con este corte superior.

3.2.3. Modificaciones y justificación

Alimentación. Se aumentó la alimentación simple de 5 V a 12 V . Al conservar el divisor, la referencia pasó de $2,5 \text{ V}$ a 6 V . Con el mismo ruido, el modo común de entrada pasó de oscilar aproximadamente entre $1,5 \text{ V}$ y $3,5 \text{ V}$ a hacerlo entre 5 V y 7 V . Esto aumenta el margen respecto de los rieles y favorece el funcionamiento lineal del AD620 y de los operacionales. El TL072 convencional empleado no es de entrada y salida rail-to-rail, por lo que una referencia a mitad de 5 V no garantiza una polarización adecuada [2]. El cambio de nivel continuo de la salida es consecuencia de la nueva referencia.

Ganancia. Se redujo R_G de $200 \text{ k}\Omega$ a $10 \text{ k}\Omega$, obteniéndose:

$$G_{AD,1} = 1 + \frac{49,4}{10} = 5,94. \quad (3)$$

La ganancia nominal aumenta unas $4,76$ veces, lo que permite visualizar mejor las variaciones pequeñas. Una componente de entrada de 1 mV en la banda de paso produce una variación de salida del orden de $0,1 \text{ V}$, con margen respecto de la alimentación.

Esta elección es compatible con la banda de frecuencias que se desea conservar. La hoja de datos especifica anchos de banda diferenciales típicos de 1 MHz para $G = 1$ y 800 kHz para $G = 10$, ambos muy superiores a las decenas de hertz del filtrado seleccionado [1]. Estos datos permiten justificar que el AD620 no determina el corte superior del canal para las ganancias utilizadas, sin asignar un valor exacto de ancho de banda a $G = 1,247$ o $G = 5,94$.

Filtrado. Se aumentó C_1 de $10 \text{ }\mu\text{F}$ a $68 \text{ }\mu\text{F}$, desplazando el corte inferior de $3,39 \text{ Hz}$ a:

$$f_{L,1} = \frac{1}{2\pi (4,7 \times 10^3) (68 \times 10^{-6})} \approx 0,498 \text{ Hz}. \quad (4)$$

Este valor reduce la atenuación de las componentes lentas asociadas a las ondas P y T, manteniendo el bloqueo de continua.

Se aumentó C_2 de 47 nF a 56 nF . Con $R_F = 78 \text{ k}\Omega$, el corte superior final resulta:

$$f_{H,1} = \frac{1}{2\pi (78 \times 10^3) (56 \times 10^{-9})} \approx 36,4 \text{ Hz}. \quad (5)$$

La banda aproximada pasó de $3,39 \text{ Hz}$ – $43,4 \text{ Hz}$ a $0,498 \text{ Hz}$ – $36,4 \text{ Hz}$. El aumento de C_1 extiende la respuesta hacia las componentes lentas del ECG; el aumento de C_2 incrementa la atenuación a 50 Hz . A cambio, también se atenúan algo más las componentes rápidas del QRS.

4. Resultados

4.1. Resultado de la configuración original

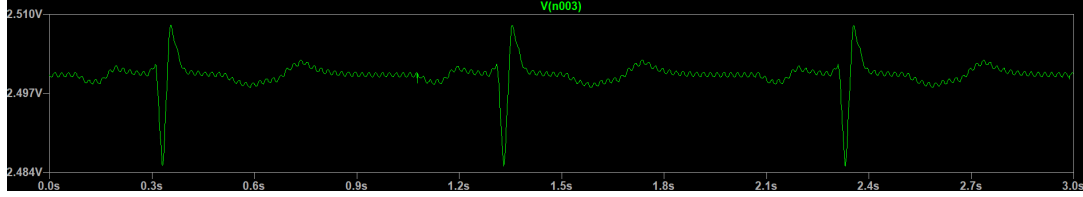


Figura 7: Salida de la configuración original con interferencia común de 1 V pico a 50 Hz.

En el resultado original se reconoce la repetición de los complejos QRS, pero aparece un seno superpuesto que dificulta observar las ondas de menor amplitud. La señal se encuentra centrada alrededor de 2,5 V. La baja ganancia inicial, la atenuación de componentes lentas por el pasaaltos y el escaso margen de funcionamiento con alimentación de 5 V motivaron las modificaciones descritas en la sección de simulación.

4.2. Resultado con las modificaciones

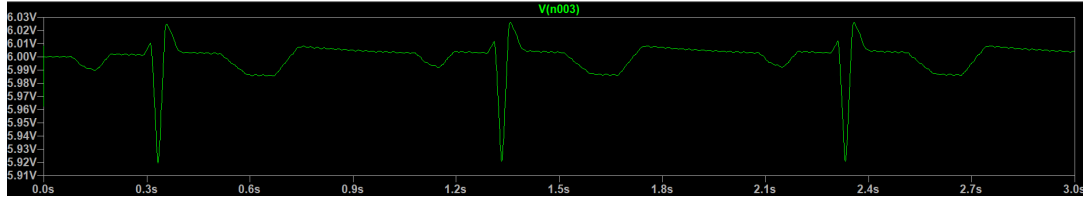


Figura 8: Salida con alimentación de 12 V, $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 68 \mu\text{F}$ y $C_2 = 56 \text{ nF}$, manteniendo las fuentes de ECG e interferencia.

La señal modificada presenta una mayor amplitud y permite distinguir mejor las ondas P, QRS y T, con un ruido menos prominente respecto del ECG. La línea de base se sitúa alrededor de 6 V y se conserva la inversión introducida por la etapa final. La mejora se interpreta como una mayor ganancia diferencial y una menor atenuación de las componentes lentas del ECG por el nuevo pasaaltos y un corte superior más bajo. El nuevo valor de C_2 aporta una mayor atenuación de la interferencia de red.

5. Conclusiones

El canal implementado se apoya en tres mecanismos de jerarquía distinta. El rechazo de modo común del AD620 es la condición necesaria, ya que sin él la interferencia de red enmascara biopotenciales de milivoltios; el acoplamiento capacitivo de la etapa inversora y la referencia de media alimentación generada con el TL082 resuelven restricciones de implementación (el offset de la interfase electrodo-electrolito y el uso de fuente simple), pero no contribuyen al rechazo de ruido. El criterio de diseño dominante resultó ser la ganancia diferencial: como la ganancia de modo común no se modifica al ajustar R_G , aumentarla mejora directamente la relación señal-ruido, y ese es el factor que explica la mayor parte de la mejora observada entre ambas configuraciones. El

AD620 no limita la banda, ya que su ancho de banda supera en órdenes de magnitud al de interés. El corte superior, en cambio, aporta poco: por tratarse de un filtro de primer orden, bajar f_H incrementa la atenuación a 50 Hz en menos de 1 dB, a costa de atenuar el QRS. La recuperación de las ondas P y T se explica por el corrimiento del corte inferior, y la inversión de la señal responde a la topología de la etapa de acondicionamiento, no a un error de medición.

El diseño queda así validado en su principio de funcionamiento, pero con un alcance acotado por el compromiso entre rechazo de red y fidelidad del QRS que impone un filtrado de primer orden: la banda obtenida no satisface los 0,05 Hz a 150 Hz que exige la IEC 60601-2-25, por lo que el circuito es válido como canal de monitoreo y ejercicio didáctico, pero no como electrocardiógrafo de diagnóstico. Levantar esa restricción requiere filtros de mayor orden junto con un notch a 50 Hz, que permiten extender el corte superior a 150 Hz sin degradar el rechazo de red.

Quedan como trabajo pendiente la medición del CMRR mediante señales diferencial y de modo común conocidas, para contrastarlo con la hoja de datos y la simulación, y la incorporación de un circuito de pierna derecha que atenúe activamente el modo común en lugar de solo rechazarlo. Si el prototipo se aplicara sobre un paciente, se sumarían la aislación galvánica y la protección ante desfibrilación exigidas para partes aplicadas tipo CF, aspectos no evaluados en este trabajo.

6. Bibliografía

- [1] Analog Devices. *AD620: Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier*. Rev. H. Disponible en: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad620.pdf>.
- [2] Texas Instruments. *TL07xx Low-Noise, FET-Input Operational Amplifiers*. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf>.